



第六章 欧几里德空间

§ 6.2 正交变换

复习

正交矩阵：若方阵 A 满足 $A^T A = E$ (即 $A^{-1} = A^T$)，则 A 称为正交矩阵.

定理：方阵 A 为正交矩阵 $\Leftrightarrow$ A 的列(行)向量都是单位向量且两两正交.

证明：练习

例：验证 P 矩阵为正交矩阵

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

正交变换的定义

定义： 设 T 是欧氏空间 V 中的线性变换，如果对于任意的 $\alpha \in V$ ，都有 $|T\alpha| = |\alpha|$ ，即 $\langle T\alpha, T\alpha \rangle = \langle \alpha, \alpha \rangle$ ，则 T 称为**正交变换**。

【保持向量的模不变】

例 在几何空间中把每一向量旋转一个角 θ 的线性变换是正交变换。

定理1 欧氏空间 V 中的一个线性变换 T 是正交变换
 $\Leftrightarrow$ 对 $\forall \alpha, \beta \in V$, 有 $\langle T\alpha, T\beta \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle$

【保持向量的内积不变】

证明：充分性，如果对 $\forall \alpha, \beta \in V$, 有 $\langle T\alpha, T\beta \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle$

令 $\alpha = \beta$, 有 $\langle T\alpha, T\alpha \rangle = \langle \alpha, \alpha \rangle$, $|T\alpha| = |\alpha|$

则 T 是正交变换.

必要性，若 T 是正交变换，则

$$|T\alpha| = |\alpha|, |T\beta| = |\beta|, |T(\alpha + \beta)| = |\alpha + \beta|$$

从而

$$\begin{aligned} 0 &= |T(\alpha + \beta)|^2 - |\alpha + \beta|^2 = |T\alpha + T\beta|^2 - |\alpha + \beta|^2 \\ &= |T\alpha|^2 + |T\beta|^2 + 2\langle T\alpha, T\beta \rangle - |\alpha|^2 - |\beta|^2 - 2\langle \alpha, \beta \rangle \\ &= 2\langle T\alpha, T\beta \rangle - 2\langle \alpha, \beta \rangle \end{aligned}$$

$$\therefore \langle T\alpha, T\beta \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle$$

推论 设 T 为欧氏空间的正交变换, 又 $\forall \alpha, \beta \in V$, 则

$$\widehat{(\alpha, \beta)} = \widehat{(T\alpha, T\beta)}$$

【保持夹角不变】

证: (1) 当 $\alpha=0$ 时 $T\alpha=0$, $(\alpha, \beta) = (T\alpha, T\beta) = 0$
从而结论成立; 类似的 $\beta=0$ 结论也成立。

(2) 当 $\alpha \neq 0$ 且 $\beta \neq 0$ 时,

$$\widehat{(\alpha, \beta)} = \arccos \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{|\alpha| |\beta|} = \arccos \frac{\langle T\alpha, T\beta \rangle}{|T\alpha| |T\beta|} = \widehat{(T\alpha, T\beta)}$$

总结: 正交变换保持向量的模、内积、夹角不变

n 维欧氏空间中正交变换的重要结论

定理2: 设 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 是 n 维欧氏空间 V 的**标准正交基底**,
 V 中的线性变换 T 为正交变换 $\Leftrightarrow [T\varepsilon_1, T\varepsilon_2, \dots, T\varepsilon_n]$
也是 V 的**标准正交基底**.

证明: **必要性**, 设 T 是正交变换, 由定理1得

$$\langle T\varepsilon_i, T\varepsilon_j \rangle = \langle \varepsilon_i, \varepsilon_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

$\therefore T\varepsilon_1, T\varepsilon_2, \dots, T\varepsilon_n$ 是 n 维线性空间 V 中标准正交组.

$\therefore [T\varepsilon_1, T\varepsilon_2, \dots, T\varepsilon_n]$ 是 V 的标准正交基.

充分性, $[T\varepsilon_1, T\varepsilon_2, \dots, T\varepsilon_n]$ 是 V 的标准正交基, 则
对于任意 $\alpha \in V$, 设它在基 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 下的坐标为
 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, 则

$$\alpha = a_1\varepsilon_1 + a_2\varepsilon_2 + \dots + a_n\varepsilon_n$$

$$T\alpha = a_1T\varepsilon_1 + a_2T\varepsilon_2 + \dots + a_nT\varepsilon_n$$

$$|T\alpha|^2 = a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 = |\alpha|^2$$

$$|T\alpha| = |\alpha|$$

从而 T 是正交变换.

定理3 设 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 是 n 维欧氏空间 V 的标准正交基底,
 V 中的线性变换 T 为正交变换 $\Leftrightarrow T$ 在标准正交基底
 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 下的矩阵 $H = (h_{ij})_{n \times n}$ 是**正交**矩阵.

证明: (正交矩阵的列向量组是标准正交向量组)

矩阵 $H = [H_1, H_2, \dots, H_n]$ 是线性变换 T 在标准正交基
 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 下的矩阵. 即

$$[T\varepsilon_1, T\varepsilon_2, \dots, T\varepsilon_n] = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]H$$

于是,
$$\langle T\varepsilon_i, T\varepsilon_j \rangle = \langle H_i, H_j \rangle = h_{1i}h_{1j} + h_{2i}h_{2j} + \dots + h_{ni}h_{nj} = \sum_{k=1}^n h_{ki}h_{kj}$$

则, T 是正交变换

$\iff T\varepsilon_1, T\varepsilon_2, \dots, T\varepsilon_n$ 是 V 的标准正交基.

$\iff \langle T\varepsilon_i, T\varepsilon_j \rangle = \sum_{k=1}^n h_{ki} h_{kj} = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i \neq j, (i, j=1, 2, \dots, n) \end{cases}$

$\iff H = (h_{ij})_{n \times n}$ 是正交矩阵.

定理1—3总结为1个定理

定理: 设 T 是欧氏空间 V 的一个线性变换, 则下述条件等价

- 1) T 是正交变换;
- 2) T 保持向量的内积不变;
- 3) T 把标准正交基变为标准正交基;
- 4) T 在标准正交基下的矩阵是正交矩阵.

另外，假设 n 维欧氏空间 V 中从基底 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 到基底 $[\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n]$ 的过渡矩阵为 M ，即

$$[\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n] = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]M$$

- (1)若 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 和 $[\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n]$ 都是 V 的标准正交基底，则 M 为正交矩阵.
- (2)若 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 是 V 的标准正交基底， M 为正交矩阵. 则 $[\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n]$ 也为标准正交基底.

小结

- 正交变换的定义（重点）
- 正交变换的判定（重点）
- n 维欧氏空间中正交变换的重要结论